

Exercícios — Aula 07 — Fundamentos de recursão

Técnicas de Programação - 2026/02

Última atualização: September 2, 2026

Instruções

- Leia o pseudocódigo antes de executar mentalmente.
- Em simulações recursivas, registre chamadas, casos base e retornos.
- Para cada algoritmo, procure responder: qual é o caso base, qual é o passo recursivo e qual é o progresso?

Exercício 1 — Simulação da pilha de chamadas

Simule o algoritmo para $n = 4$.

Algorithm 1: SomaAte

Result: Executa SOMA-ATE.

Input : int n

Output: int

```
if  $n = 0$  then
|   return 0
end
resposta  $\leftarrow n + \text{SOMA-ATE}(n - 1)$ 
return resposta
```

Preencha a tabela de chamadas.

chamada	ainda precisa calcular	próxima chamada
SOMA-ATE(4)	4 + SOMA-ATE(3)	
SOMA-ATE(3)		
SOMA-ATE(2)		
SOMA-ATE(1)		
SOMA-ATE(0)		

Agora preencha a tabela de retornos.

retorno de	valor retornado	cálculo que volta para a chamada anterior
SOMA-ATE(0)		
SOMA-ATE(1)		
SOMA-ATE(2)		
SOMA-ATE(3)		
SOMA-ATE(4)		

Qual é o resultado final?

Exercício 2 — Caso base, passo recursivo e progresso

Para cada algoritmo, identifique caso base, passo recursivo e progresso.

Algorithm 2: Contagem

Result: Executa CONTAGEM.

Input : int n

Output: none

```

if  $n = 0$  then
    IMPRIMIR("fim")
    return
end
IMPRIMIR( $n$ )
CONTAGEM( $n - 1$ )

```

Algorithm 3: Fatorial

Result: Executa FATORIAL.

Input : int n

Output: int

```

if  $n = 0$  then
    return 1
end
return  $n * FATORIAL(n - 1)$ 

```

Algorithm 4: Dobros

Result: Executa DOBROS.

Input : int n

Output: int

```

if  $n = 0$  then
    return 1
end
return  $2 * DOBROS(n - 1)$ 

```

Algoritmo	Caso base	Passo recursivo	Progresso
CONTAGEM			
FATORIAL			
DOBROS			

Para quais entradas esses algoritmos terminam?

Exercício 3 — Recursão sem progresso

O algoritmo abaixo tenta somar de 1 até n , mas está incorreto.

Algorithm 5: SomaAteComErro

Result: Executa *SOMA-ATE-COM-ERRO*.**Input** : int n **Output:** int**if** $n = 0$ **then**| **return** 0**end****return** $n + \textit{SOMA-ATE-COM-ERRO}(n)$

1. Qual é o caso base?
2. Para $n = 3$, qual chamada é feita depois da primeira?
3. Por que essa chamada não aproxima o algoritmo do caso base?
4. Reescreva o algoritmo corrigido.

Exercício 4 — Potência recursiva

Escreva pseudocódigo para `POTENCIA(base, expoente)`.

Contrato:

- entrada: número `base`, inteiro `expoente`;
- o expoente sempre é maior ou igual a 0;
- saída: `base` elevado a `expoente`.

Exemplos esperados:

- `POTENCIA(2, 0)` retorna 1;
- `POTENCIA(2, 3)` retorna 8;
- `POTENCIA(5, 2)` retorna 25.

Depois de escrever, identifique:

1. caso base;
2. passo recursivo;
3. progresso;
4. número de chamadas para `POTENCIA(2, 4)`.

Exercício 5 — Laço e recursão

Os dois algoritmos abaixo calculam a mesma soma.

Algorithm 6: SomaIterativa

Result: Executa SOMA-ITERATIVA.

Input : int n

Output: int

$soma \leftarrow 0$

for $i \leftarrow 1$ **to** n **do**

$soma \leftarrow soma + i$

end

return $soma$

Algorithm 7: SomaRecursiva

Result: Executa SOMA-RECURSIVA.

Input : int n

Output: int

if $n = 0$ **then**

return 0

end

return $n + \text{SOMA-RECURSIVA}(n - 1)$

Para $n = 5$, responda:

1. Quantas iterações o algoritmo iterativo faz?
2. Quantas chamadas o algoritmo recursivo faz, contando a chamada com $n = 0$?
3. Qual deles deixa chamadas pendentes na pilha?
4. O crescimento do tempo é constante, linear ou quadrático?
5. O crescimento da pilha na versão recursiva é constante, linear ou quadrático?

Exercício 6 — Contando chamadas

Para cada algoritmo, determine quantas chamadas acontecem em função de n .

Algorithm 8: ContaUm

Result: Executa CONTA-UM.

Input : int n

Output: int

```

if  $n = 0$  then
  | return 0
end
return  $1 + \text{CONTA-UM}(n - 1)$ 

```

Algorithm 9: ContaDois

Result: Executa CONTA-DOIS.

Input : int n

Output: int

```

if  $n \leq 0$  then
  | return 0
end
return  $1 + \text{CONTA-DOIS}(n - 2)$ 

```

Complete a tabela.

n	chamadas de CONTA-UM	chamadas de CONTA-DOIS
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Depois, classifique o custo de cada algoritmo em Big-O.